

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

303000084 - Ecuaciones En Derivadas Parciales Y Su Aproximación Numérica

PLAN DE ESTUDIOS

30AH - Máster Universitario En Matemáticas Avanzadas

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	7
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	13
9. Otra información.....	15

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	303000084 - Ecuaciones en Derivadas Parciales y su Aproximación Numérica
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	30AH - Máster Universitario en Matemáticas Avanzadas
Centro responsable de la titulación	30 - Esc. Politéc. Enseñanza Superior (epes)
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Paulo Nicanor Seminario Huertas (Coordinador/a)	1312	paulo.seminario.huertas@upm.es	Sin horario.
Javier Lopez De La Cruz	1312	javier.lopez.delacruz@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Máster Universitario en Matemáticas Avanzadas no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Conocimientos sólidos en Cálculo Diferencial e Integral y Análisis en $\mathbb{R}^n$
- Haber cursado al menos una asignatura introductoria en Ecuaciones Diferenciales y/o Análisis Funcional

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CO1 - Conocer los principales métodos y teorías matemáticas, próximos a la frontera del conocimiento, que permitan tener una amplia perspectiva en al menos tres de las siguientes áreas: Análisis Matemático, Métodos Numéricos, Ecuaciones Diferenciales, Estadística y Ciencia de Datos, Álgebra, Geometría y Topología. TIPO: Conocimientos o contenidos.

CO2 - Conocer demostraciones matemáticas avanzadas que permitan relacionar de una manera rigurosa las hipótesis con las conclusiones en al menos tres de las áreas relacionadas en el CO1. TIPO: Conocimientos o contenidos.

CO3 - Conocer diversas aplicaciones de las teorías matemáticas y su modelización en otros entornos o disciplinas que permitan adaptar los conocimientos matemáticos a nuevos problemas. TIPO: Conocimientos o contenidos.

CP1 - Utilizar programas informáticos especializados como laboratorio para diseñar, construir o validar hipótesis científicas en alguno de los ámbitos de las matemáticas. TIPO: Competencias.

CP2 - Ser capaz de trabajar en equipos multidisciplinares que involucren conocimientos matemáticos avanzados en áreas teóricas o aplicadas. TIPO: Competencias.

CP3 - Seleccionar y comprender la bibliografía científica sobre un tema concreto, extrayendo la información relevante. TIPO: Competencias.

CP4 - Comunicar de forma oral y escrita conocimientos y conclusiones científicas, valorando diferentes interpretaciones en públicos especializados y no especializados de una manera clara y rigurosa. TIPO: Competencias

CP5 - Complementar la formación matemática de manera autónoma en avances específicos de las Matemáticas, seleccionando la bibliografía adecuada y planteando cuestiones de interés. TIPO: Competencias

CP6 - Reflexionar sobre la relevancia social y ética de la aplicación de los conocimientos adquiridos a determinados problemas. TIPO: Competencias

HA1 - Aplicar los conocimientos matemáticos adquiridos a la resolución de problemas nuevos de una manera crítica, generando hipótesis de trabajo claras, definiciones precisas, nuevos enfoques con fundamento matemático y soluciones originales. TIPO: Habilidades o destrezas

HA2 - Ser capaz de abstraer y detectar las dificultades relevantes ante problemas complejos para poder plantearlos correctamente y resolverlos con técnicas matemáticas avanzadas. TIPO: Habilidades o destrezas

HA3 - Dominar el rigor matemático en las técnicas de demostración aprendidas para su posterior uso en el enunciado y demostraciones de nuevos teoremas. TIPO: Habilidades o destrezas

HA4 - Poseer destreza para proponer, validar e interpretar modelos matemáticos de diferente dificultad en situaciones reales complejas, utilizando las herramientas matemáticas más adecuadas a los fines que se persigan, y valorando las hipótesis y conclusiones asociadas a cada nivel de dificultad del modelo. TIPO: Habilidades o destrezas

HA5 - Adaptar teorías y técnicas matemáticas avanzadas al estudio de problemas en otros ámbitos con criterio científico para valorar su repercusión y formular las hipótesis adecuadas. TIPO: Habilidades o destrezas

HA6 - Interpretar adecuadamente la relevancia de nuevos resultados en Matemáticas, su aplicabilidad en situaciones particulares donde pudieran suponer nuevos avances y su relación con los resultados existentes. TIPO: Habilidades o destrezas

4.2. Resultados del aprendizaje

RA2 - Los resultados de aprendizaje en las tres categorías propuestas: conocimientos/contenidos, habilidades y competencias son los señalados en la memoria del título

RA8 - Comprender y aplicar herramientas fundamentales de la teoría de la medida y del análisis funcional

RA10 - Analizar propiedades clave de los espacios funcionales relevantes en el estudio de EDPs, en particular los espacios L_p y de Sobolev

RA12 - Abordar problemas parabólicos desde la perspectiva de la teoría de semigrupos y la formulación abstracta de Cauchy

RA13 - Estudiar problemas hiperbólicos empleando formulaciones energéticas y teoría de C_0 -semigrupos

RA5 - Desarrollar trabajos autónomos o en grupo, integrando bibliografía científica y, en su caso, métodos computacionales para profundizar en los contenidos de la asignatura o abordar problemas complejos.

RA11 - Formular y resolver problemas elípticos lineales mediante técnicas del análisis funcional y métodos variacionales

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Este curso está orientado al estudio riguroso de las ecuaciones en derivadas parciales (EDPs), integrando su análisis teórico con métodos de aproximación numérica. Su objetivo es ofrecer una base sólida que permita al estudiante comprender los modelos matemáticos donde surgen las EDPs y abordarlos sistemáticamente mediante herramientas funcionales y computacionales.

La primera parte se dedica a revisar fundamentos matemáticos necesarios: teoría de la medida, espacios L_p , Banach y Hilbert, y teoremas fundamentales del análisis funcional. También se estudian propiedades topológicas como la reflexividad y las distintas topologías funcionales, así como los espacios de Sobolev, inmersiones, extensiones y su papel en las formulaciones débiles.

Luego se introduce la modelización de fenómenos físicos y biológicos, entre otros, que conducen a EDPs, clasificando las ecuaciones en elípticas, parabólicas e hiperbólicas. Se analizan las EDPs elípticas mediante técnicas funcionales como el teorema de Lax-Milgram, el método de representación de Riesz y métodos variacionales, incluyendo resultados como los teoremas de Minty y Minty-Browder. Para las parabólicas, se emplea la teoría de semigrupos analíticos y los criterios de Hille-Yosida y Lumer-Phillips. Los problemas hiperbólicos se tratan mediante C^0 -semigrupos y técnicas de energía.

La segunda parte del curso aborda la aproximación numérica, comenzando con los métodos de Galerkin (para problemas estacionarios) y Faedo-Galerkin (para problemas evolutivos). Se estudian métodos específicos para cada tipo de ecuación: diferencias finitas, colocación y elementos finitos en el caso elíptico; discretización temporal y espacial para parabólicas; y esquemas conservativos (incluyendo TVD y volúmenes finitos) para hiperbólicas.

Se hará especial énfasis en los métodos de elementos finitos, destacando su formulación variacional, construcción de espacios aproximantes y análisis de error. Las simulaciones se llevarán a cabo en los entornos FreeFem++, orientado a elementos finitos, y VisualPDE, una herramienta interactiva para visualización cualitativa de soluciones.

5.2. Temario de la asignatura

1. Fundamentos matemáticos y espacios funcionales

- 1.1. Teoría de la medida
- 1.2. Espacios L_p y sus propiedades
- 1.3. Espacios de Banach y Hilbert
- 1.4. Teoremas: Hahn-Banach, aplicación abierta, gráfico cerrado, Banach-Steinhaus
- 1.5. Teorema de representación de Riesz
- 1.6. Reflexividad, separabilidad
- 1.7. Topologías débil, débil-estrella
- 1.8. Espacios de Sobolev

- 1.9. Inmersiones, compacidad, extensiones
- 1.10. Formulación de espacios de fase para EDPs
- 1.11. Aplicaciones a formulaciones débiles
- 2. Análisis de las EDPs
 - 2.1. Modelización y clasificación de EDPs
 - 2.2. Problemas elípticos
 - 2.3. Problemas parabólicos
 - 2.4. Problemas hiperbólicos
 - 2.5. Ecuación de Navier-Stokes
- 3. Aproximación numérica
 - 3.1. Método de elementos finitos
 - 3.2. Método de Galerkin
 - 3.3. Métodos computacionales y simulaciones

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Explicación de contenidos teórico-prácticos Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Explicación de contenidos teórico-prácticos Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Explicación de contenidos teórico-prácticos Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Explicación de contenidos teórico-prácticos Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Explicación de contenidos teórico-prácticos Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Explicación de contenidos teórico-prácticos Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Explicación de contenidos teórico-prácticos Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Explicación de contenidos teórico-prácticos Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Explicación de contenidos teórico-prácticos Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	Explicación de contenidos teórico-prácticos Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Explicación de contenidos teórico-prácticos Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

12	Explicación de contenidos teórico-prácticos Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Explicación de contenidos teórico-prácticos Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	Explicación de contenidos teórico-prácticos Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
15	Explicación de contenidos teórico-prácticos Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
16				
17				Entrega de trabajos TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 00:00 Examen Teórico-Práctico EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Entrega de trabajos	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	40%	0 / 10	CO1 CO2 CO3 CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 HA1 HA2 HA3 HA4 HA5 HA6
17	Examen Teórico-Práctico	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	60%	0 / 10	CO1 CO2 CO3 CP1 CP4 CP5 CP6 HA1 HA2 HA3 HA4 HA5 HA6

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
		TG: Técnica					CO1 CO2 CO3 CP1 CP2 CP3 CP4

17	Entrega de trabajos	del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	40%	0 / 10	CP5 CP6 HA1 HA2 HA3 HA4 HA5 HA6
17	Examen Teórico-Práctico	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	60%	0 / 10	CO1 CO2 CO3 CP1 CP4 CP5 CP6 HA1 HA2 HA3 HA4 HA5 HA6

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Entrega de trabajos	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	40%	0 / 10	CO1 CO2 CO3 CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 HA1 HA2 HA3 HA4 HA5 HA6

Examen Teórico-Práctico	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	60%	0 / 10	CO1 CO2 CO3 CP1 CP4 CP5 CP6 HA1 HA2 HA3 HA4 HA5 HA6
-------------------------	-------------------------------------	------------	-------	-----	--------	---

7.2. Criterios de evaluación

Convocatoria ordinaria

La evaluación en la convocatoria ordinaria, ya sea en modalidad de evaluación continua o evaluación global, constará de dos componentes:

1. Un **trabajo en grupo**, centrado en la modelización matemática de un fenómeno real seleccionado por el propio grupo llevando a cabo un análisis matemático del problema y realizando simulaciones numéricas que permitan explicar y/u obtener conclusiones sobre la evolución de dicho fenómeno.
2. Un **examen teórico-práctico**, que abarcará todos los contenidos del curso.

La calificación final se calculará como suma ponderada de ambas partes: 40% el trabajo en grupo y 60% el examen teórico-práctico.

Para superar la asignatura, la nota final debe ser igual o superior a 5 sobre 10. En caso contrario, la calificación será de suspenso.

Tanto la entrega del trabajo como la realización del examen tendrán lugar en la fecha oficial de la convocatoria ordinaria.

Convocatoria extraordinaria

La evaluación en la convocatoria extraordinaria seguirá la misma estructura que la ordinaria:

1. Un **trabajo en grupo**, centrado en la modelización matemática de un fenómeno real seleccionado por el propio grupo llevando a cabo un análisis matemático del problema y realizando simulaciones numéricas que permitan explicar y/u obtener conclusiones sobre la evolución de dicho fenómeno.
2. Un **examen teórico-práctico**, que abarcará todos los contenidos del curso.

La calificación final se calculará como suma ponderada de ambas partes: 40% el trabajo en grupo y 60% el

examen teórico-práctico.

Para superar la asignatura, la nota final debe ser igual o superior a 5 sobre 10. En caso contrario, la calificación será de suspenso.

Tanto la entrega del trabajo como la realización del examen tendrán lugar en la fecha oficial de la convocatoria extraordinaria.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Folland, G. B. (1999). Real analysis: modern techniques and their applications. John Wiley & Sons.	Bibliografía	
Brezis, H. (2011). Functional analysis, Sobolev spaces and partial differential equations (Vol. 2, No. 3, p. 5). New York: Springer.	Bibliografía	
Adams, R. A., & Fournier, J. J. (2003). Sobolev spaces (Vol. 140). Elsevier.	Bibliografía	
Kesavan, S. (1989). Topics in functional analysis and applications.	Bibliografía	

Cavalcanti, M. M., Cavalcanti, V. D., & Komornik, V. (2011). Introdução análise funcional. Eduem, Maringá.	Bibliografía	
Cavalcanti, M. M., & Cavalcanti, V. D. (2009). Introdução teoria das distribuições e aos espaços de Sobolev. [Introduction to distribution theory and Sobolev spaces] Editora da Universidade Estadual de Maringá (Eduem), Maringá, 452.	Bibliografía	
Love, A. E. H. (1944). A treatise on the mathematical theory of elasticity. Cambridge university press.	Bibliografía	
Brauer, F., Castillo-Chavez, C., & Castillo-Chavez, C. (2012). Mathematical models in population biology and epidemiology (Vol. 2, No. 40). New York: springer.	Bibliografía	
Costa, D. G. (2007). An invitation to variational methods in differential equations. Boston: Birkhäuser.	Bibliografía	
Zeidler, E. (1990). Nonlinear functional analysis and its applications: II/B: nonlinear monotone operators. Springer Science & Business Media.	Bibliografía	
Pazy, A. (2012). Semigroups of linear operators and applications to partial differential equations (Vol. 44). Springer Science & Business Media.	Bibliografía	
Lunardi, A. (2012). Analytic semigroups and optimal regularity in parabolic problems. Springer Science & Business Media.	Bibliografía	

Lions, J. L. (1969). " Quelques Méthodes de Résolution des Problèmes aux Limites Non-Linéaires,". Dunod.	Bibliografía	
Fletcher, C. A., & Fletcher, C. A. J. (1984). Computational galerkin methods (pp. 72-85). Springer Berlin Heidelberg.	Bibliografía	
Dhatt, G., Lefrançois, E., & Touzot, G. (2012). Finite element method. John Wiley & Sons.	Bibliografía	
VisualPDE	Recursos web	
FreeFem++	Recursos web	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Esta asignatura se relaciona con el ODS1, el ODS6, el ODS8, el ODS9, el ODS11, el ODS13, el ODS14, el ODS15 y el ODS17.